



Internet des Objets

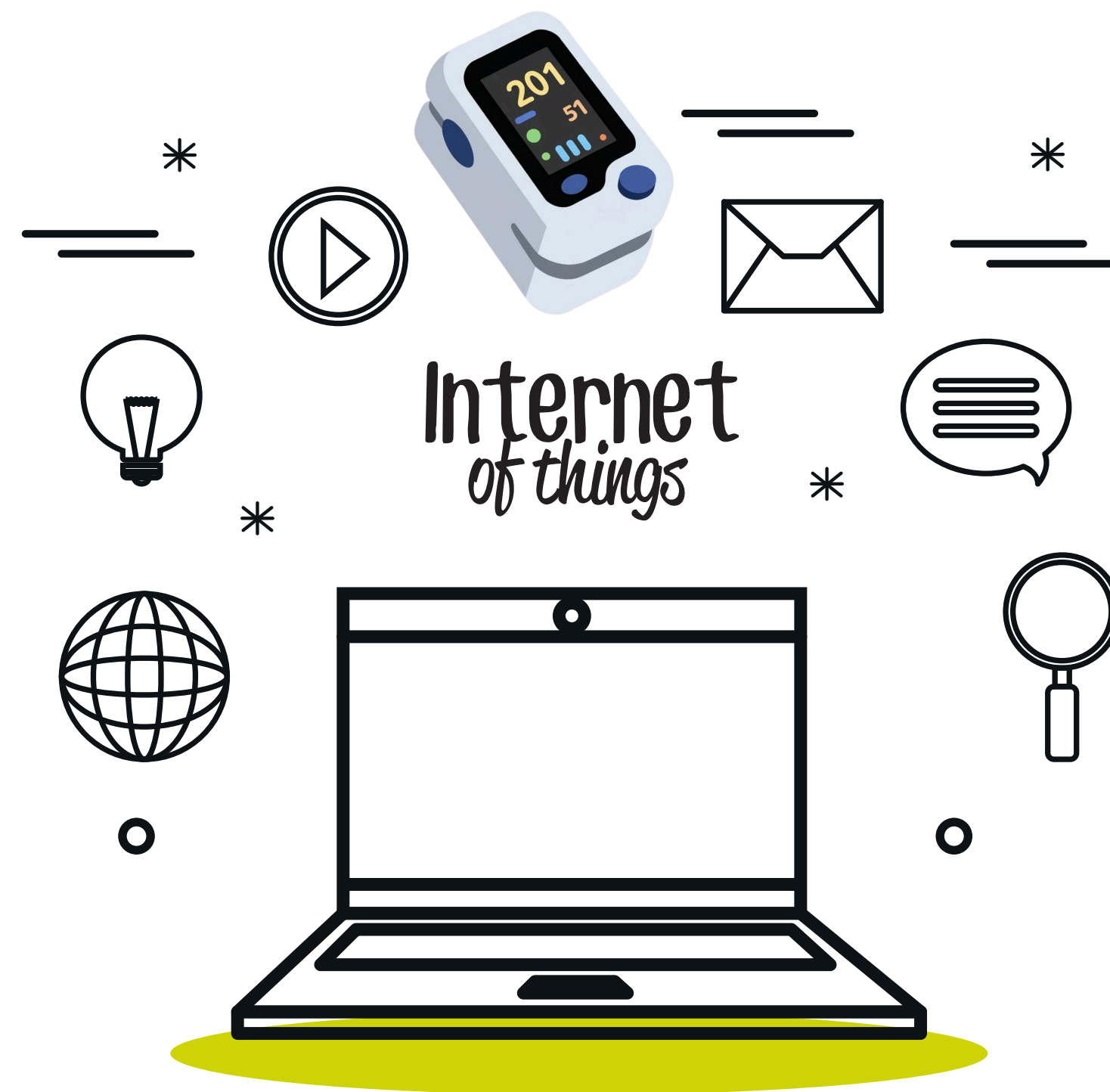
Température et Humidité

Licence 3 INFO

Last update: mars 2026

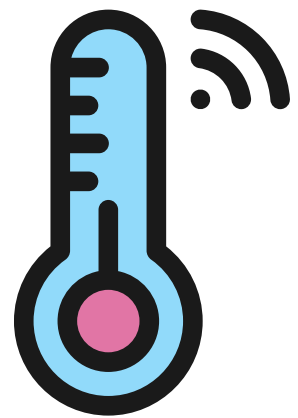
DR B. DIOP

babacar.diop@ussein.edu.sn



Qu'est-ce que la température ?

Définition



La température est une grandeur physique qui mesure l'agitation thermique des molécules d'une substance.

Mouvement lent → température basse
Mouvement rapide → température élevée

Ce n'est pas la quantité de matière qui compte ici, mais l'état d'agitation des particules.

Les 3 principales échelles de température

Celsius (°C)

la plus courante

- 0 °C : fusion de la glace
- 100 °C : ébullition de l'eau
- 37 °C : température corporelle

Très utilisée en sciences
et vie courante

Kelvin (K)

échelle scientifique

- 0 K : zéro absolu
- 273,15 K : 0 °C
- 298,15 K : 25 °C

Échelle absolue

Fahrenheit (°F)

utilisée aux USA

- 32 °F : 0 °C
- 68 °F : 20 °C
- 98,6 °F : 37 °C

Courante dans certains
pays

Conversion Celsius - Kelvin



Celsius ↔ Kelvin

- De Celsius vers Kelvin :

$$T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15$$

- De Kelvin vers Celsius :

$$T(^{\circ}C) = T(K) - 273,15$$

Conversion Celsius - Fahrenheit



Celsius ↔ Fahrenheit

- De Celsius vers Fahrenheit :

$$T(^{\circ}F) = T(^{\circ}C) \times \frac{9}{5} + 32$$

- De Fahrenheit vers Celsius :

$$T(^{\circ}C) = (T(^{\circ}F) - 32) \times \frac{5}{9}$$

Différentes échelles Celsius - Kelvin - Fahrenheit

Comparaison des Échelles			
Événement	Celsius	Kelvin	Fahrenheit
Zéro absolu	−273,15°C	0 K	−459,67°F
Congélation eau	0°C	273,15 K	32°F
Température corps	37°C	310,15 K	98,6°F
Ébullition eau	100°C	373,15 K	212°F
Température surface soleil	5500°C	5773 K	9932°F

Comment Mesure-t-on la Température ?

Les capteurs de température fonctionnent selon différents principes :

Capteurs Analogiques (LM35)

- Le capteur change de tension avec la température
- Plus chaud = plus de tension
- Mesure directe du mouvement moléculaire en signal électrique

Capteurs Numériques (DS18B20)

- Utilisent des circuits électroniques calibrés
- Comparent la résistance interne avec un standard connu
- Envient un code numérique

Thermistances (NTC)

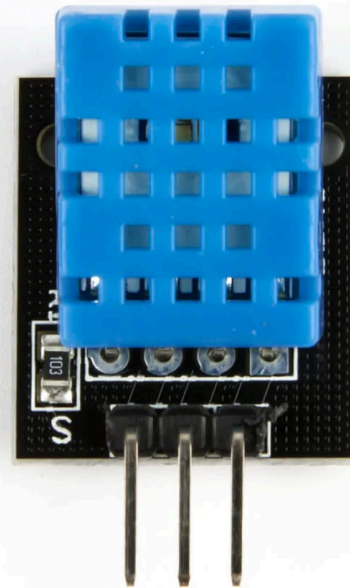
- Changent de résistance électrique avec la température
- Froid = très résistant
- Chaud = peu résistant

Types de capteurs de mesure

Catégories de capteurs de température utilisables avec Arduino



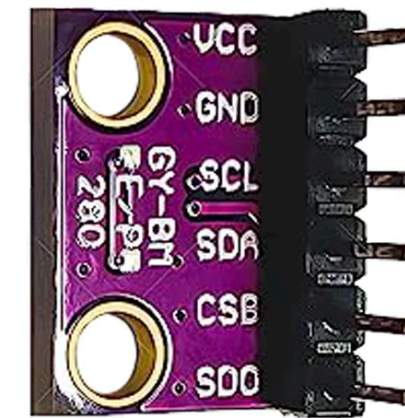
LM35



DHT11



DHT22



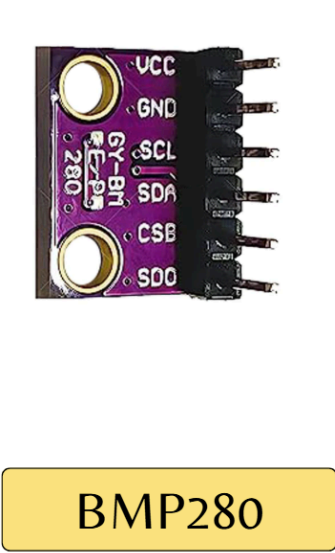
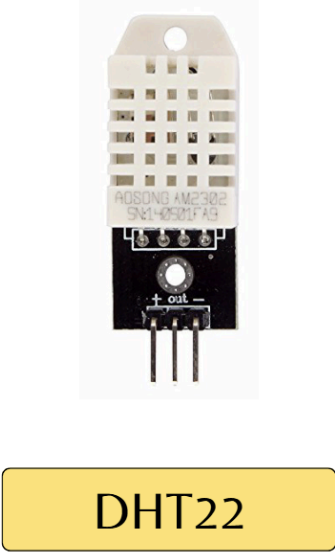
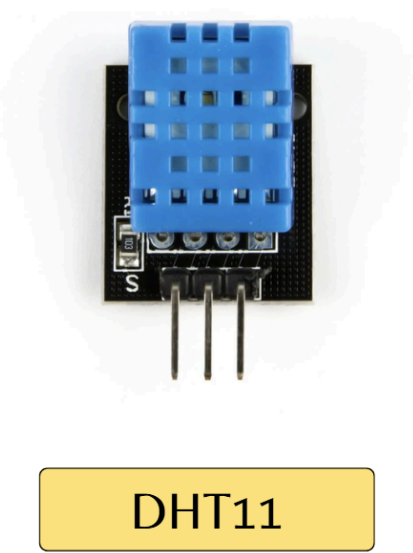
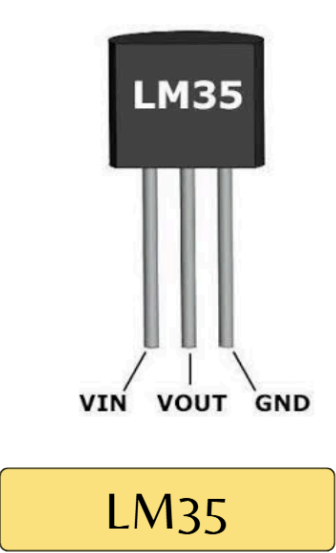
BMP280



DS18B20

Types de capteurs et caractéristiques

Type	LM35
Interface	Analogique
Plage	-55°C à 150°C
Sortie	10 mV par °C
Précision	±0,5°C
Brochage	3 broches (VCC, GND, Vout)



Type	BMP280/BME680
Interface	Numérique (I2C/SPI)
Plage	-40°C à 85°C
Sortie	Résolution : 0,01°C
Précision	±1°C
Brochage	4-5 broches (VCC, GND, SCL, SDA, CSB)

Caractéristique	DHT11	DHT22
Température	0-50°C	-40-125°C
Précision T°	±2°C	±0,5°C
Humidité	20-80%	0-100%
Coût	~2€	~5€
Vitesse	~1s	~2s

Type	Thermistor NTC
Interface	Analogique
Plage	-50°C à 150°C
Sortie	Non-linéaire (coefficient B = 3000-4000)
Précision	±1-2°C
Brochage	2 broches (simple résistance)

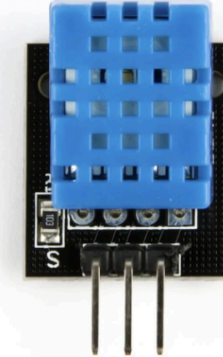
Type	DS18B20
Interface	Numérique (1-Wire)
Plage	-55°C à 125°C
Sortie	Résolution : 0,5°C (12-bit)
Précision	±0,5°C
Brochage	3 broches (VCC, GND, DATA)

Tableau Comparatif Synthétique

- Types de capteurs
- vs précision
- vs coût
- vs facilité
- vs usage



LM35



DHT11



DHT22



BMP280



DS18B20

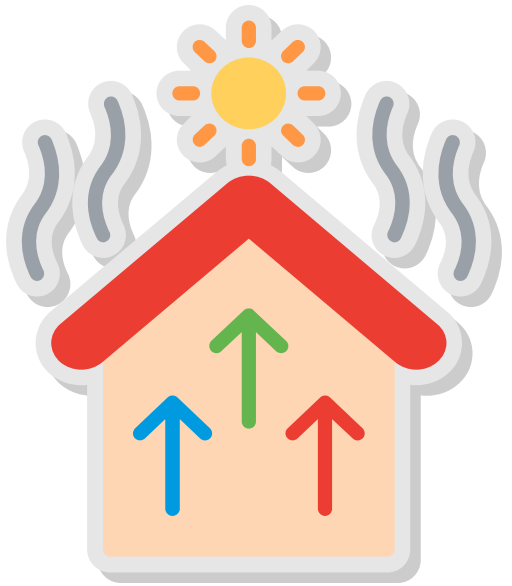
Capteur	Précision	Coût	Facilité	Usage
LM35	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	\$	***	Analogique
DHT11	$\pm 2^{\circ}\text{C}$	\$	***	Simple
DHT22	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	\$\$	***	Simple
DS18B20	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	\$	**	1-Wire
BMP280	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	\$\$	*	I2C/SPI
Thermistor	$\pm 1-2^{\circ}\text{C}$	\$	**	Analogique

Quelques propriétés importantes (1/3)

Grandeur intensive

La température ne dépend pas de la quantité de matière.

$$1 \text{ L d'eau à } 50 \text{ }^{\circ}\text{C} = 10 \text{ L d'eau à } 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$$



Équilibre thermique :

Deux corps à températures différentes échangent de la chaleur jusqu'à la même température.

Quelques propriétés importantes (2/3)

Pression et volume

À pression constante, un gaz qui se dilate se refroidit souvent.

Plus d'espace → température plus basse



Zéro absolu

- $0\text{ K} = -273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- limite physique minimale
- On ne l'atteint pas exactement, mais on peut s'en approcher en laboratoire.

Quelques propriétés importantes (3/3)

Température vs Chaleur ??

La chaleur va toujours du chaud vers le froid jusqu'à l'équilibre thermique.

Chaud (80 °C) → chaleur → Froid (20 °C)

La température est un état du système et non une quantité d'énergie stockée.

La chaleur est un transfert d'énergie entre deux corps exprimée en Joules ou Calories.

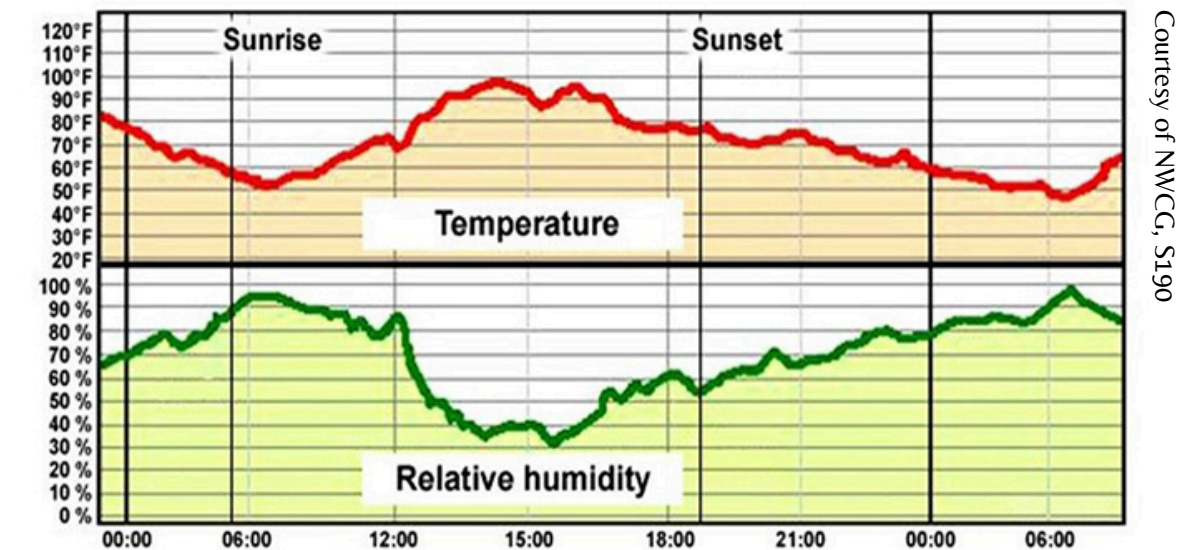
- Exemple : une tasse d'eau à 100 °C est très chaude.
- Mais elle peut contenir moins d'énergie totale qu'une piscine à 30 °C.

Relation entre température et humidité (1/2)

- La relation entre la température et l'humidité est étroite et fondamentale en météorologie et en physique.
- L'humidité relative est la proportion de vapeur d'eau présente dans l'air par rapport à la quantité maximale que l'air peut contenir à une température donnée.

Temperature and Relative Humidity

Temperature and relative humidity have an **inverse** relationship; when one goes up, the other goes down.



Courtesy of NWCG, SL90

NWS Heat Index		Temperature (°F)															
Relative Humidity (%)		80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
	40	80	81	83	85	88	91	94	97	101	105	109	114	119	124	130	136
	45	80	82	84	87	89	93	96	100	104	109	114	119	124	130	137	
	50	81	83	85	88	91	95	99	103	108	113	118	124	131	137		
	55	81	84	86	89	93	97	101	106	112	117	124	130	137			
	60	82	84	88	91	95	100	105	110	116	123	129	137				
	65	82	85	89	93	98	103	108	114	121	128	136					
	70	83	86	90	95	100	105	112	119	126	134						
	75	84	88	92	97	103	109	116	124	132							
	80	84	89	94	100	106	113	121	129								
	85	85	90	96	102	110	117	126	135								
	90	86	91	98	105	113	122	131									
	95	86	93	100	108	117	127										
	100	87	95	103	112	121	132										

Likelihood of Heat Disorders with Prolonged Exposure or Strenuous Activity

Caution Extreme Caution Danger Extreme Danger

National Weather Service heat index chart.National Weather Service

Relation entre température et humidité (2/2)

La quantité maximale d'humidité varie directement avec la température :
plus la température augmente, plus l'air peut retenir de vapeur d'eau, et inversement.

C'est pourquoi :

- À température élevée, l'humidité relative diminue (l'air peut contenir plus d'eau)
- À température basse, l'humidité relative augmente (l'air peut contenir moins d'eau)
- Une baisse de température peut provoquer une condensation si l'humidité sature l'air

Exercices pratiques

Exercice	Niveau	Compétences	Matériel
1. Lecture Simple	★	Sérial, capteur	DHT11
2. Affichage LCD	★ ★	I2C, LCD	DHT11 + LCD
3. Système d'Alerte	★ ★	GPIO, logique	DHT11 + LEDs + Buzzer
4. Point de Rosée	★ ★ ★	Mathématiques	DHT11
5. Enregistrement SD	★ ★ ★	Fichiers, SPI	DHT11 + SD Card
6. WiFi/Cloud	★ ★ ★ ★	Réseau, IoT	DHT11 + ESP32